DIFENOCONAZOLE + PYDIFLUMETOFEN

Marcas comerciales: FESTIO DUO CON TECNOLOGIA ADEPIDYN - MIRAVIS® DUO – MIRAVIS TOP.

Nomenclatura Química:
difenoconazole: 1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-il-metil]-1H-1,2,4 triazol
pydiflumetofen: 3-(difluorometil)-N-metoxy-1-metil-N-[(RS)-1-metil-2-(2,4,6-triclorofenil)etil]-1H-pyrazol-4-carboxamida
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol + carboxamida.
Acción: sistémica y preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Girasol	Escudo negro o mancha negra del tallo (*Phoma oleracea*) Mancha de la hoja y tallo (*Alternaria helianthi*)	600 cm3/ha (***)		Realizar la aplicación con la aparición de los primeros síntomas, a partir de R1 (Estado de estrella, Schneider y Miller, 1981) hasta R3 (La hoja más cercana al capítulo se distancia más de 2 cm de este, Schneider y Miller, 1981).
Maní	Viruela temprana (*Cercospora arachidicola*) Viruela tardía (*Cercosporidium personatum*)	600-700 cm3/ha	20	Realizar la primera aplicación en forma preventiva ante situaciones ambientales predisponentes o a la aparición de primeros síntomas. Repetir en caso de ser necesario con un intervalo mínimo de 15 días. Realizar un máximo de dos aplicaciones del producto formulado por ciclo de cultivo. Rotar las aplicaciones con productos de diferente modo de acción.
Papa	Tizón Temprano (*Alternaria solani*)	PC: Miravis Top: 500- 700 cm^3/ha (**)	5	Se recomienda comenzar las aplicaciones ante condiciones ambientales predisponentes (dosis más baja) o ante primeros síntomas de la enfermedad (dosis más alta). Asegurar una buena cobertura del área foliar, asegurando una adecuada protección de las hojas inferiores. En caso de volver a aplicar el producto, dejar transcurrir un periodo mínimo de 14 días. No realizar más de 3 aplicaciones por campaña.
Pimiento	Oidiopsis *(Leveillula taurica)*	PC: Miravis Top: 130 a 160 cm^3/100 litros de agua PC: Miravis Top: 800 a 1200 cm^3/ha (***) (**)	3	Aplicar preventivamente bajo condiciones predisponentes o ante la aparición de primeros síntomas de enfermedad. Si las condiciones favorables persisten, reaplicar luego de 10 días posteriores. No realizar más de 3 aplicaciones durante el ciclo del cultivo. (***) Estimado en base a un caldo de aplicación de 600 a 900 litros/ha
Tomate	Cladosporium *(Passolara fulvum sp.)* Mancha gris de la hoja *(Stemphylium sp.)* Oidio *(Oidium neolycopersici)* Oidiopsis *(Leveillula taurica)*			
Soja	Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)*	500 a 600 cm3/ha (*)	30	Aplicar preventivamente o ante los primeros síntomas de enfermedad desde R1 (principios de floración) hasta R5.8 (80% de llenado de granos). Los mejores resultados se logran aplicando preventivamente.
	Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)*			Aplicar ante los primeros síntomas de la enfermedad desde V5 (5 hojas desplegadas) hasta R5.8 (80% de llenado de grano).
Vid	Oídio de la Vid (Uncinula necátor)	PC: Miravis Top: 500 - 600 cm3/ha	7	Aplicar preventivamente bajo condiciones predisponentes o ante la aparición de primeros síntomas de enfermedad. Asegurar una buena cobertura. Si las condiciones favorables persisten, reaplicar entre 10 y 20 días posteriores. Utilizar la dosis más baja en situaciones preventivas y la dosis más alta a la aparición de primeros síntomas. No realizar más de dos aplicaciones por año.
Nuez Pecan	Sarna del pecán *(Venturia effusa)*	PC: Miravis Top: 1000cm3/ha	14	Aplicar preventivamente bajo condiciones predisponentes. No realizar más de tres aplicaciones por año con un intervalo entre aplicaciones de 10 a 21 días. No aplicar después de la apertura del ruezno.

(*) en caso de ser necesario utilizar 500 cm3/ha de aceite mineral parafínico 42,8 % p/v (NIMBUS)
(**) En caso de ser necesario agregar 0,5% de aceite mineral refinado que supere el 83% p/v.

Se recomienda que la aplicación del producto formulado se realice en forma preventiva ante situaciones ambientales predisponentes o ante la aparición de los primeros síntomas de enfermedad, para evitar que el progreso del patógeno cause daños importantes sobre el rendimiento.

Información General:

Fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares en el cultivo de soja, nuez pecán, vid, tomate, pimiento, papa, maní y girasol. Combina la acción de un nuevo principio activo pydiflumetofen, del grupo químico de las carboxamidas, con difenoconazole, del grupo químico de los triazoles. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada, bloqueando el proceso respiratorio y la síntesis de ergosterol de los hongos. Estas cualidades, aseguran un amplio espectro de control, reduciendo el riesgo de aparición de cepas resistentes.
El pydiflumetofen es un fungicida de amplio espectro, perteneciente al Grupo 7 - Inhibidores de la succinato deshidrogenasa o SDHI (FRAC), el cual inhibe el Complejo II de la respiración donde actúa la SDHI. No posee resistencia cruzada con triazoles o

estrobirulinas, por lo cual la mezcla con estos grupos químicos es recomendada para un mejor manejo de resistencia. Posee prolongada residualidad, asegurando la protección de las hojas, retardando la senescencia y manteniéndolas verdes por más tiempo, logrando expresar el máximo potencial del cultivo.
El difenoconazole es un fungicida de efecto preventivo y curativo, perteneciente al Grupo 3 - Inhibidores de biosíntesis de esteroles de membrana (DMI) (FRAC), inhibe en forma significativa el desarrollo subcuticular del micelio del hongo y previene el desarrollo de los síntomas de las enfermedades. Tiene propiedades sistémicas locales y gran capacidad traslaminar.

Preparación: Es una suspensión concentrada que debe diluirse en agua. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación.
- Agitar el producto antes de usarlo. Agregar agua limpia al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y poner el sistema de agitación en funcionamiento.
- Añadir la cantidad necesaria de producto de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Con el sistema de agitación en movimiento, verificar que el producto se disperse completamente.
- En caso de mezcla con otros productos, agregar siempre producto al tanque en primer lugar.
- Continuar agitando mientras se termina de completar el tanque con la cantidad de agua necesaria.
- Usar el producto dentro de las seis horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.
- Adicionar por último el coadyuvante aceite mineral parafínico 42,8 % p/v (NIMBUS®). En caso de ser necesario, agregar 0,5% de aceite mineral refinado que supere el 83% p/v (MIRAVIS® TOP).

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: El producto debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.
El producto puede aplicarse con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de abanico plano o doble abanico plano, etc, para fungicidas con el objetivo de lograr una cobertura óptima del cultivo y evitar la evaporación o deriva. Utilizar un volumen mínimo de agua de 100 litros/ha y presión superior a 2.0 bar (29.2 lb/pg2), para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa.
Para el cultivo de papa, el producto debe aplicarse con equipos pulverizadores terrestres de arrastre o autopropulsados, utilizando volúmenes de aplicación entre 200 y 400 litros por hectárea.
Para el cultivo de nuez pecán, con equipos terrestres, utilizar volúmenes de 400 a 1000 litros por hectárea y en aplicaciones aéreas utilizar volúmenes de 20 a 40 litros por hectárea.
Para el cultivo de vid, debe aplicarse sobre el cultivo en el volumen necesario para lograr una buena cobertura. Se debe lograr una buena aplicación sobre los racimos y/o hojas del cultivo a proteger. Utilizar la cantidad de agua necesaria, de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo, a fin de lograr una excelente cobertura del mismo, evitando que se produzca escurrimiento por exceso de agua. Para equipos terrestres, no utilizar volúmenes menores a 400 lts/ha ni mayores a 1500 litros/ha.
También puede aplicarse por avión, empleando un volumen mínimo de agua de 15 litros/ha. No deben realizarse aplicaciones con gasoil.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Restricciones de uso:
Periodo de carencia: Dejar transcurrir los siguientes días entre la última aplicación y la cosecha: soja: 30 días; vid: 7 días; pimiento y tomate: 3 días; papa: 5 días; maní: 20 días y girasol: 70 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
En caso de ser necesario, reaplicar con intervalo mínimo de 15 días entre aplicaciones. No realizar más de dos aplicaciones por ciclo de cultivo.
Rotación: El producto se degrada rápidamente en el ambiente, asegurando que no existan efectos negativos sobre la germinación y el establecimiento de cultivos sucesivos en la rotación.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Para evitar la generación de resistencia, rotar con fungicidas de diferente modo de acción.

Prevención y manejo de resistencias:
El producto pertenece al grupo 3 y 7 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales. No realizar más de dos aplicaciones consecutivas del producto, u otro producto del grupo 3 y 7. Rotar con productos de diferente grupo.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: el producto puede aplicarse en mezcla de tanque con la mayoría de los agroquímicos de reacción neutra. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: el producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 7 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada (mameluco o pantalones y camisa larga), guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial/ anteojos de seguridad. El producto no diluido puede irritar los ojos. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos o boquillas con la boca. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Bañarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 12,5% + 7,5%:
DL50 oral aguda: = 5000 mg/kg peso corporal (ratas)
DL50 dermal: > 5000 mg/kg peso corporal (conejos)
CL50 Inhalación: >4,43 ml/l (ratas)

Clase toxicológica III - producto ligeramente peligroso
Leve irritante dermal (Conejo) (CUIDADO). Categoría IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa.
Leve irritante ocular (Conejo) (CUIDADO). Categoría IV: Causa irritación moderada a los ojos.
No sensibilizante dermal. (Cobayo)
No se conoce antídoto específico. Proseguir con tratamiento sintomático y de recuperación.

Riesgos ambientales:
El producto es moderadamente tóxico para peces y para organismos acuáticos. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas o diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
El producto es prácticamente no tóxico para aves. Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación e impedir que tomen contacto con el producto.
El producto es virtualmente no tóxico para abejas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
No contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
FESTIO DUO CON TECNOLOGIA ADEPIDYN	SYNGENTA AGRO	39676	SC	12,5% + 7,5%	III
MIRAVIS® DUO	SYNGENTA AGRO	38954	SC	12,5% + 7,5%	III
MIRAVIS TOP	SYNGENTA AGRO	39301	SC	12,5% + 7,5%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.